第　問

/20

第 2 問

[解]

[補題1] $f_n(x)$は xの2次関数 かつ 偶関数である

帰納法で示す. $n=1$の時は明らか. $n \leq k \in \mathbb{N}$での成立を仮定すると.

$f_k(x) = a_i x^2 + b_i$ とおける. $(i=1,2,\cdots,k)$. $(a_i \neq 0)$. 漸化式から:

$$f_{k+1}(x) = 3x^2 \int_0^1 2a_i t^2 dt + 3\int_0^1 (a_i t^2 + b_i) dt$$

$$= 2a_i x^2 + a_i + 3b_i$$

$a_i \neq 0$ から. たしかに $n=k+1$でも[補題1]の主張は成立. よって示された.

[補題1]から $a_n (\neq 0)$. $b_n \in \mathbb{R}$ として.

$$\begin{cases} f_n(x) = a_n x^2 + b_n \\ a_{n+1} = 2a_n, \quad b_{n+1} = a_n + 3b_n, \quad a_1 = 4, \ b_1 = 1 \end{cases}$$

とおける。まず等比数列の公式から.

$$a_n = 2^{n+1}. \quad \cdots ①$$

b_nの式に代入し, $c_n = \frac{b_n}{2^n}$ とおいて, 七付すると.

$$c_{n+1} = \frac{3}{2} c_n + 1$$

$$c_{n+1} + 2 = \frac{3}{2}(c_n + 2)$$

等比数列の公式から

$$c_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{2} + 2\right) - 2$$

$$\therefore b_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1} \quad \cdots ②$$

①, ②から

$$f_n(x) = 2^{n+1} x^2 + 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1}$$

//

/20

第 3 問

▷ 3点 A_k は通るので、あとは円であれば良い

$\Rightarrow$ "x^2, y^2 の項が係数1致" $\wedge$ xy の項がナシ

ならばOK.

$$u(a_1x+b_1y+c_1)(a_2x+b_2y+c_2)$$
$$+v(a_2x+b_2y+c_2)(a_3x+b_3y+c_3)$$
$$+(a_3x+b_3y+c_3)(a_1x+b_1y+c_1)=0$$

より.

$$\begin{cases} x^2 \cdots a_1a_2u+a_2a_3v+a_1a_3 \\ y^2 \cdots b_1b_2u+b_2b_3v+b_1b_3 \\ xy \cdots u(a_1b_2+a_2b_1)+v(a_2b_3+a_3b_2)+(a_3b_1+a_1b_3)=0 \end{cases} \cdots ①, ②$$

▷ あと、f_k にも、"平行でない" $\wedge$ "1点で交わることはない" の条件があるので.

$$\begin{cases} a_1b_2-a_2b_1 \neq 0 \\ a_2b_3-a_3b_2 \neq 0 \\ a_3b_1-a_1b_3 \neq 0 \end{cases} \wedge \quad f_1(x,y)=f_2(x,y)=f_3(x,y)\neq 0 \text{ なる } (x,y) \text{ はない}$$

かさて本題。①,②は、u,v の連立方程式で

$$\begin{cases} Xu+Yv+A=0 \\ Zu+Wv+B=0 \end{cases}$$

の形 $\cdots$ これが解を持てばOK!その条件は

① $XW-YZ\neq 0$

② $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ A \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} Z \\ W \\ B \end{pmatrix}$ なる k がある

のいずれかだが.

$$XW=(a_1a_2-b_1b_2)(a_2b_3+a_3b_2)$$
$$YZ=(a_2a_3-b_2b_3)(a_1b_2+a_2b_1)$$

から.

$$XW-YZ=\underbrace{(a_2^2+b_2^2)}_{\neq 0}\underbrace{(a_1b_3-a_3b_1)}_{\neq 0}$$

▷ あとは変な場合(恒等的に0, 直線)を除いておわり

[2元連立方程式の解]

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0 & (A_1,B_1 \text{ は同時に0ではない}) \\ A_2x+B_2y+C_2=0 & (A_2,B_2 \text{ 〃}) \end{cases}$$

が解を持つ条件は

$$\begin{cases} A_1B_2-A_2B_1\neq 0 \\ \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \\ C_1 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \\ C_2 \end{pmatrix} \text{ なる } k \text{ がある} \end{cases}$$

/20

第 3 問

[解] $F(x,y)=uf_1(x,y)f_2(x,y)+vf_2(x,y)f_3(x,y)+f_3(x,y)f_1(x,y)$

とおく。又. A_kの座標を $A_k(x_k,y_k)$ $(k=1,2,3)$ とおく。

$l_1: f_1(x,y)=0$ 上に A_2, A_3, $l_2: f_2(x,y)=0$ 上に A_1, A_3, $l_3: f_3(x,y)=0$ 上に A_1, A_2 があることから. $F(x,y)=0$ は 3点 A_k $(k=1,2,3)$ を通る。…①

次に. $F(x,y)$ は高々2次式で. これが円を表すのは.

「x^2, y^2の係数が等しく. xyの係数が0」 …②

の時。したがって.

$$\begin{cases} \underbrace{(a_1a_2-b_1b_2)}_{X}u+(a_2c_1-b_2b_3)v+a_3a_1-b_3b_1=0 \\ \underbrace{(a_1b_2+a_2b_1)}_{Z}u+\underbrace{(a_2b_3+a_3b_2)}_{W}v+a_3b_1+a_1b_3=0 \end{cases} \quad \cdots *$$

をみたす (u,v)の存在が必要. ここで.

$$\triangle = XW-YZ$$

とおく.

$$\triangle=(a_2^2+b_2^2)(a_1b_3-a_3b_1) \quad \cdots③$$

であり. a_2, b_2は同時には0でないから

$$a_2^2+b_2^2\neq 0 \quad \cdots④$$

又. $f_1(x,y) \not\propto f_3(x,y)$だから

$$a_1b_3-a_3b_1\neq 0 \quad \cdots⑤$$

③④⑤から $\triangle\neq 0$となり. *をみたす(u,v)がただ1つ (u_0,v_0)と定まる.

この解に対し $F(x,y)$の2次係数が全て0で. $F(x,y)=0$が1次方程式だとすると. A_k $(k=1,2,3)$が同一直線上にあることになり矛盾

又. 直線 A_3A_1上の A_1, A_3と異なる点 (x_0,y_0)に対し

$$F(x_0,y_0)=f_3(x_0,y_0)f_1(x_0,y_0)\neq 0$$

となり. $F(x,y)$は恒等的には0でない。

以上から. $(u,v)=(u_0,v_0)$とすると②がなり立ち $F(x,y)=0$は円を表す図

/20

第 4 問

[解] $f(x)=\sin(x+a)-x\sin x$ とおく. 又, 題意から.

$x_n=n\pi+\alpha_n$ $(0<\alpha_n<\pi)$ とおける. 題意から $f(x_n)=0$

なので.

$$\sin(n\pi+\alpha_n+a)-(n\pi+\alpha_n)\sin(n\pi+\alpha_n)=0$$

n の偶奇にかかわらず.

$$\sin(\alpha_n+a)-(n\pi+\alpha_n)\sin\alpha_n=0 \quad \cdots ①$$

(1) α_n のおき方から. α_n の極限を求めれば良い. ①から

$$\sin\alpha_n=\frac{\sin(\alpha_n+a)}{n\pi+\alpha_n}\longrightarrow 0\ (n\to\infty)\ (\because 0<\alpha_n<\pi)$$

だから. $\sin x$ の連続性と α_n の値域から

$$\alpha_n\to 0,\pi\quad (n\to\infty)$$

ただし. $\alpha_n\to\pi$ の時. $0<a<\pi$ から明らかに $f(a)<0$

となり不適だから.

$$\alpha_n\to 0\quad (n\to\infty)$$

//

(2) (1)と同様に. $n\alpha_n$ の極限を求めれば良い. ①をセガリして

$$(n\alpha_n\pi+\alpha_n^2)\frac{\sin\alpha_n}{\alpha_n}=\sin(\alpha_n+a)$$

$$n\alpha_n=\left(\frac{\sin(\alpha_n+a)}{\frac{\sin\alpha_n}{\alpha_n}}-\alpha_n^2\right)/\pi$$

(1)から $n\to\infty$ の時 $\alpha_n\to 0$ だから

$$n\alpha_n\longrightarrow\frac{\sin a}{\pi}\quad (n\to\infty)$$

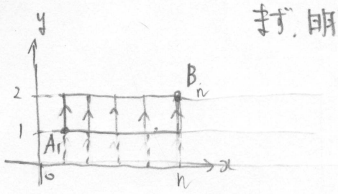
//

/20

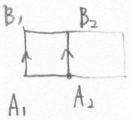
第 5 問

[解]

まず、明らかに $Q_1=1$ である。



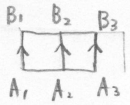
(1) $n=2$ の時。



$A_1 \to A_2 \to B_2$, 又は $A_1 \to B_1 \to B_2$ と行けば良いから、排反を考えて、

$$Q_2 = 1-(1-p)^2 = p(2-p) \quad \#$$

$n=3$ の時



A_1 から右方向へ出発し、どこではじめて上方向へ移動しなければならないか（A_kA_{k+1} が X となっている $\min k \in \mathbb{N}$）で場合分けする。

① A_1A_2 が X の時。… $A_1 \to B_1$ と行くコースで、右確立 $p^2(1-p)$

② A_2A_3 が X の時 … B_2B_3 が矢印になっていれば良く、$p^2(1-p)$

③ A_1A_2, A_2A_3 共に O … 右確率 p^2

以上から、

$$Q_3 = 2p^2(1-p)+p^2 = p^2(3-2p) \quad \#$$

(2) (1)の $n=3$ の時と同様の場合分けをする。つまり、A_1 から右へ進んでいって、はじめて行き止まり (X) になっている所が A_kA_{k+1} の時を考える。

$(k=1,2,\cdots,n-1)$ （以下、$n \geq 4$ とする）

この時、B_n までたどりつける確率 $C_n(k)$ とおくと、$A_1 \sim A_k$ まで $B_1 \sim B_k$ が矢印になっており、A_kA_{k+1} が X になっている時で、$(k \leq n-1)$

$$C_n(k) = p^{k-1}(1-p)$$

$k=n$ の時

$$C_n(n-1) = p^{n-1}$$

従って

$$Q_n = \sum_{k=1}^{n-1} C_n(k)$$

$$= (n-1)p^{n-1}(1-p) + p^{n-1}$$

$$= p^{n-1}\{(n-(n-1)p\}$$

これは $n=2,3$ でも成立。するから

$$Q_n = p^{n-1}\{n-(n-1)p\} \quad \#$$

/20

第 6 問

[解] $\sin\theta=S$, $\cos\theta=C$ と書く。$I_n=\int_0^{\pi/4}(C^2-S^2)^n\cdot S^3\,d\theta$ である。

(1) $I_2=\int_0^{\pi/4}\{(C^2+S^2)^2-4S^2C^2\}S^3\,d\theta$

$=\int_0^{\pi/4}S\{(1-C^2)-4(1-C^2)^2C^2\}\,d\theta$

$=\left[-C+\frac{1}{3}C^3+4\left(\frac{1}{7}C^7-\frac{2}{5}C^5+\frac{1}{3}C^3\right)\right]_0^{\pi/4}$

$=\left\{-\frac{\sqrt2}{2}+\frac{1}{3}\frac{1}{2}\frac{\sqrt2}{2}+4\left(\frac{1}{7}\frac{1}{8}\frac{\sqrt2}{2}-\frac{2}{5}\frac{1}{4}\frac{\sqrt2}{2}+\frac{1}{3}\frac{1}{2}\frac{\sqrt2}{2}\right)\right\}$

$-\left(-1+\frac{1}{3}+\frac{4}{7}-\frac{8}{5}+\frac{4}{3}\right)$

$=-\frac{\sqrt2}{2}\left(1-\frac{1}{6}-\frac{1}{14}+\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\right)-\frac{38}{3\cdot5\cdot7}$

$=-\frac{\sqrt2}{2}\cdot\frac{104^{26}}{2\cdot3\cdot5\cdot7}+\frac{38}{3\cdot5\cdot7}$

$=\frac{1}{105}(38-26\sqrt2)$ //

(2) $P(x,y)$ は $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\sin2\theta\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{pmatrix}\equiv\begin{pmatrix}X(\theta)\\Y(\theta)\end{pmatrix}$ と表せる。

$x'(\theta)=2C(1-3S^2)$, $y'(\theta)=2S(2-3S^2)$

から、下表を得る（α,β は $\sin\alpha=\frac{\sqrt1}{\sqrt3}$, $\sin\beta=\frac{\sqrt2}{\sqrt3}$ をみたす）

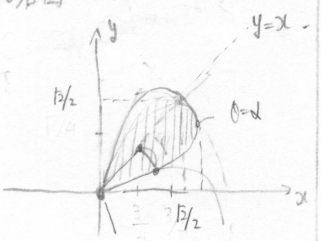
θ	0		α		β		$\pi/2$
x'		+	0	−	−	−	
y'		+	+	+	0	−	
(x,y)		↗		↖		↙	

従って、Pのキセキの概形は右図 ☆

ここで、この図形を原点中心に $\pi/4$ 回転させた図形の x,y 座標を $X(\theta),Y(\theta)$ とおくと

$\begin{cases}X(\theta)=\sin2\theta\cos(\theta-\pi/4)\\Y(\theta)=\sin2\theta\sin(\theta-\pi/4)\end{cases}$

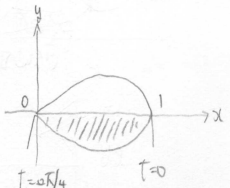
$t=\theta-\pi/4$ とおきかえ、$X(\theta)\to X(t)$, $Y(\theta)\to Y(t)$ とすると



$X(t)=\cos2t\cos t$

$Y(t)=\cos2t\sin t$ $\left(-\frac{\pi}{4}\le t\le\frac{\pi}{4}\right)$

$X(t)$, $Y(t)$ は $t=0$ を中心に対称だから、$Y(t)\le0$ をみたす部分のみを考えて体積は



$V=\int_0^1\pi y^2\,dx$

$=\int_{-\pi/4}^{0}\pi Y(t)^2\cdot\frac{dx}{dt}\,dt$

$=\int_{-\pi/4}^{0}\pi(\cos2t)^2\sin^2t\left(-4\sin t\cos^2t-\sin t\cos2t\right)dt$

$=\int_0^{\pi/4}\pi(\cos2t)^2\sin^2t\left(\sin t(1-2\sin^2t)+4\sin t(1-\sin^2t)\right)dt$

$=\int_0^{\pi/4}\pi(\cos2t)^2\sin^3t(5-6\sin^2t)\,dt$ …①

一方、題意の値 V' は

$V'=\pi\int_0^{\pi/4}(\cos2t)^2\sin^3t(5-6\sin^2t)\,dt$ …②

①,②から $V=V'=\pi\sqrt3I_3+\pi2I_2$ 図

/20